DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

DIAGRAMA NASSI-SHNEIDERMAN

30 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

El diagrama de Nassi-Shneiderman (N-S), también llamado diagrama de Chapin, representa un algoritmo como una serie de cajas encajadas unas dentro de otras, sin flechas. Fue propuesto en 1973 por Isaac Nassi y Ben Shneiderman como una forma de dibujar programas estructurados, porque su diseño impide los saltos desordenados (Nassi y Shneiderman, 1973). En esta actividad explico cómo se representan las estructuras de control en N-S, elaboro el diagrama de un algoritmo que clasifica una calificación y lo comparo con el diagrama de flujo.

1. Representación de las estructuras de control en N-S

Estructura	Cómo se representa
Secuencia	Rectángulos apilados uno debajo de otro, cada uno con una instrucción. Se ejecutan de arriba hacia abajo.
Selección simple y doble	Un rectángulo con un triángulo invertido en la parte superior, donde va la condición. Del lado izquierdo queda la rama Verdadero y del derecho la rama Falso; debajo, cada lado tiene su columna de instrucciones. En la selección simple, la columna del lado Falso queda vacía.
Selección múltiple	Una caja superior con la variable que se evalúa, dividida en tantas columnas como casos haya (más una de "otro"). Cada columna contiene las instrucciones de su caso.
Iteración	Para *mientras* y *desde/para*, una caja en forma de "L" invertida: la condición va arriba y las instrucciones que se repiten quedan encerradas a la derecha. Para *repetir… hasta*, la condición va abajo, porque se evalúa al final.

2. Diagrama N-S del algoritmo de calificaciones

Problema: leer la calificación de un alumno (de 0 a 10), validar el rango y mostrar la leyenda MB (9 a 10), B (8), S (6 a 7) o NA (menor que 6). Si la calificación está fuera de rango, mostrar error.

Algoritmo en pasos

Paso 1. Inicio.
Paso 2. Mostrar "Introduce la calificación (0 a 10)".

Paso 3. Leer la calificación en la variable cal.
Paso 4. Si cal es menor que 0 o mayor que 10, mostrar "Error: calificación fuera de rango" e ir al Paso 9.
Paso 5. Si cal es mayor o igual que 9, mostrar "MB" e ir al Paso 9.
Paso 6. Si cal es mayor o igual que 8, mostrar "B" e ir al Paso 9.
Paso 7. Si cal es mayor o igual que 6, mostrar "S" e ir al Paso 9.
Paso 8. Mostrar "NA".
Paso 9. Fin.

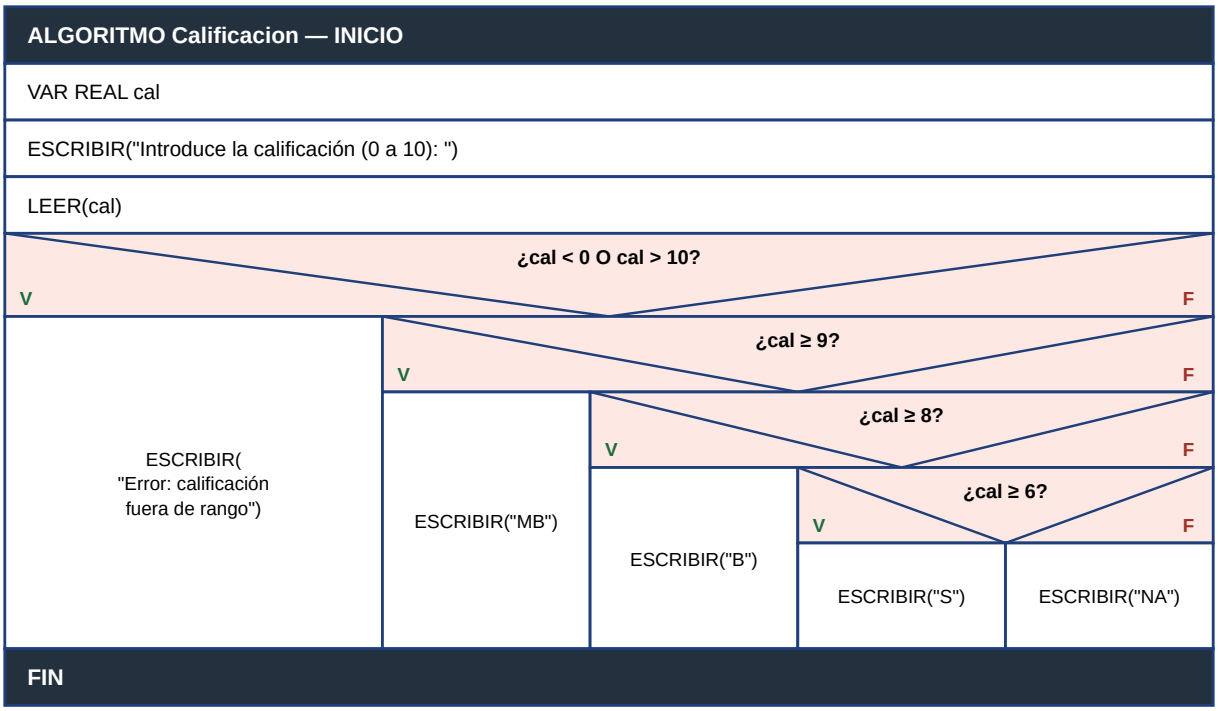


Figura 1. Diagrama N-S del algoritmo Calificacion. Elaboración propia.

El diagrama empieza con la secuencia de declaración, mensaje y lectura. La primera selección valida el rango: si la condición es verdadera (la calificación es menor que 0 o mayor que 10), se muestra el error. Si es falsa, se entra a una cadena de selecciones dobles anidadas, que van preguntando de la calificación más alta a la más baja. Así, cuando una condición es verdadera, las siguientes ya no se evalúan, y cada calificación cae en una sola leyenda.

Prueba de escritorio

cal	Camino	Salida
9.5	Rango válido → cal ≥ 9 (V)	MB
8	cal ≥ 9 (F) → cal ≥ 8 (V)	B
6	cal ≥ 9 (F) → cal ≥ 8 (F) → cal ≥ 6 (V)	S
5.9	Todas las condiciones (F)	NA
11	cal > 10 (V)	Error: calificación fuera de rango

Uso comparaciones con ≥ en lugar de rangos exactos para que funcione también con calificaciones decimales: por ejemplo, 8.5 queda en B y 7.5 en S.

3. Comparación: N-S frente a diagrama de flujo

La principal **ventaja** del diagrama N-S es que obliga a programar de forma estructurada: no tiene flechas, así que no se pueden dibujar saltos arbitrarios, y cada estructura tiene una sola entrada y una sola salida. También es más compacto y se traduce casi directamente a código, porque las cajas anidadas corresponden a los bloques `if`/`else` del programa. Su principal **desventaja** es que, cuando hay muchas condiciones anidadas, las columnas se vuelven muy angostas y el diagrama es difícil de dibujar y de modificar; además, es menos conocido que el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, en cambio, es más intuitivo para explicar un proceso a cualquier persona, pero en algoritmos grandes se llena de flechas que se cruzan y permite diseños desordenados.

Conclusión

El N-S me pareció más cercano al código que el diagrama de flujo: al terminarlo, prácticamente ya tenía la estructura de los `if` anidados. Lo que más me costó fue calcular el ancho de las columnas para que cupieran las cuatro leyendas, que es justo la desventaja que mencionan los autores cuando hay muchas condiciones.

Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos* (5a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (2026). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Nassi, I., y Shneiderman, B. (1973). Flowchart techniques for structured programming. *ACM SIGPLAN Notices, 8*(8), 12–26. https://doi.org/10.1145/953349.953350